

# Jean Beckan Olivitos Villanueva

## Implementación, demo y cierre

Diapositivas 15–22 · Proyecto «Nova» · InnovVentas · AI-900T00 (SENATI)

### Diapositiva 15 — Implementación — Plan

- Cinco pasos: 1) diseño y FAQs, 2) backend + BD, 3) bot + frontend, 4) integración (<script> + CORS), 5) despliegue y pruebas.

### Diapositiva 16 — Implementación — Métricas

- Objetivos: resolución sin agente  $\geq 85\%$ , CSAT  $\geq 4.2/5$ , abandono  $-25\%$ , respuesta  $< 2$  s.
- Se monitorea en vivo desde PostgreSQL: conversaciones, top intenciones, fallback, CSAT y resolución.

### Diapositiva 17 — Preguntas guía (1–3)

- Lee/parafrasea: 1) FAQs más comunes, 2) herramientas/plataformas adecuadas, 3) cómo evaluar la efectividad (satisfacción y ventas).

### Diapositiva 18 — Preguntas guía (4–5)

- Lee/parafrasea: 4) desafíos técnicos y cómo resolverlos, 5) métricas a monitorear y cómo optimizar.

### Diapositiva 19 — Demo en vivo

- Muestra: la tienda con Nova flotante, una conversación real (con persistencia) y el dashboard de métricas.
  - Ten una pregunta de ejemplo lista (p. ej. «¿aceptan Yape?» o «¿cuánto demora el envío a provincia?»).
- ❑ **Aviso:** si el backend (Render free) estuvo inactivo, la 1ª respuesta tarda ~30 s al «despertar». Advértelo tú primero.

### Diapositiva 20 — Limitaciones y trabajo futuro

- Sé transparente: sin inventario en vivo, el free tier «duerme», solo español, FAQs gestionadas por BD.
- Roadmap: integrar el catálogo, migrar a Azure, multiidioma y panel de administración de FAQs.
- Mensaje: nombrar los límites y el roadmap demuestra madurez del proyecto.

### Diapositiva 21 — Conclusiones

- Nova ataca la causa raíz del abandono; funciona desplegada con costo cero; es migrable a Azure; y todo se mide para mejorar.

### Diapositiva 22 — Cierre — ¡Gracias!

- Agradece y abre el turno de preguntas. Invita a probar a Nova en vivo.

## Banco de preguntas y respuestas (blindaje)

Más probables para tu bloque:

☐ **En el demo, ¿por qué tarda la primera respuesta?**

Es el plan gratuito de Render que «duerme» tras inactividad (~30 s al despertar). En producción/Azure no ocurre.

☐ **¿Cómo se integra al sitio web existente?**

Con un widget embebible: dos líneas de <script> en cualquier página, y CORS configurado en el backend.

☐ **¿Quién mantiene y actualiza las FAQs?**

Hoy se editan en la base de datos; el trabajo futuro incluye un panel de administración para hacerlo sin código.

☐ **¿Cómo se valida que cumple? (normas y medio ambiente)**

Seguridad de la información (HTTPS, datos protegidos) y bajo impacto ambiental por ser una solución cloud serverless, sin hardware adicional.

Banco completo (todos deben conocerlo):

**¿Cómo se llama el chatbot?**

Se llama Nova. Tiene nombre y personalidad (amigable, conciso, español peruano): humaniza la marca y lo diferencia de un chatbot genérico.

**¿El bot conoce el stock y el precio real de cada producto?**

No en el MVP: Nova atiende FAQs y políticas, y deriva a la ficha del producto. Integrar el inventario en tiempo real es trabajo futuro (decisión de alcance, no una falla).

**¿Qué problema concreto resuelve?**

El abandono de carrito por falta de respuestas rápidas. Nova responde en el momento de la compra y guía el checkout.

**¿Por qué no usaron Azure si el curso es de Azure?**

Era la opción ideal, pero se agotó el crédito de estudiante. Usamos alternativas gratuitas equivalentes y la arquitectura permite volver a Azure sin reescribir código.

**¿Cuál es el retorno de inversión (ROI)?**

El costo de operación es casi nulo, así que el payback es inmediato: recuperando 1–2 ventas al mes ya se paga. Con supuestos conservadores, ~S/ 29,750/mes adicionales.

**¿Cómo gana dinero InnovVentas con el bot?**

Ventas recuperadas, ahorro en soporte (menos tickets), mayor retención y datos accionables del dashboard.

**¿Es seguro? ¿Qué pasa con los datos personales?**

No se almacenan datos sensibles, los logs son anónimos, todo va por HTTPS y las claves viven en el backend. Alineado a la Ley N° 29733 (Perú).

**¿Escala si crece la demanda?**

FastAPI es asíncrono y la arquitectura está desacoplada: migra a Azure Container Instances + Azure DB sin reescribir código.

**¿Y si el LLM inventa información incorrecta?**

Responde solo con las FAQs (grounding) y un prompt estricto; si no está cubierto, deriva a un humano. No improvisa precios ni specs.

### ¿Cómo levantaron el entorno de desarrollo?

Con Docker + Docker Compose: un solo comando levanta el backend y PostgreSQL con el mismo entorno en desarrollo y producción. El esquema y las FAQs se cargan con `init.sql`.

### ¿Cuál es el modelo de datos? ¿Qué hace `init.sql`?

`init.sql` crea 4 tablas en PostgreSQL —`faqs` (conocimiento), `sessions`, `chat_logs` (mensaje + intención + confianza) y `feedback` (CSAT 1–5)— y siembra 18 FAQs, más vistas para el dashboard.